Esercitazione 1 Aprile

Dichiarazione di classi, accesso ai membri e utilizzo dei costruttori, del distruttore, dei selettori e dei modificatori

Esercizio C058] Classe: Rettangolo

- Si richiede di sviluppare un programma in C++ che utilizzi una classe per rappresentare un rettangolo.
- definire una classe Rettangolo con 2 attributi privati reali base e altezza. La classe deve includere un costruttore di default che inizializza entrambi i valori a 0 e un costruttore con parametri per inizializzare base e altezza.
- implementare due metodi pubblici:
  - area(), che restituisce l'area del rettangolo,
  - perimetro(), che restituisce il perimetro.
- Nel main, il programma deve creare almeno due oggetti Rettangolo, inizializzarli con valori a scelta e stampare per ciascuno l'area e il perimetro.

[Esercizio C051] Classe: rilevamento di temperatura (1/3)

Allo scopo di gestire l'acquisizione di dati da un sensore meteorologico che rileva la temperatura (misurata in gradi Celsius) e la pressione (misurata in hPa) dell'aria, si sviluppi in C++ la classe ***rilevamento*** avente i seguenti attributi: un numero reale *_temperatura* e un numero reale *_pressione*.

Si implementino i seguenti metodi:

- Il costruttore di default che inizializzi a zero entrambi gli attributi. A scopo didattico, aggiungere nel corpo del costruttore la stampa a video del seguente messaggio "*Questo e' il costruttore di default della classe rilevamento*".

- Un costruttore con parametri che riceva in ingresso (ovvero come parametri) due numeri reali *t* e *p* e inizializzi l'attributo *_temperatura* al valore di *t* e l'attributo *_pressione* al valore di *p*. Per semplicità, si assuma che i valori assunti da *t* e da *p* siano sempre validi. A scopo didattico, aggiungere nel corpo del costruttore la stampa a video del seguente messaggio "*Questo e' il primo costruttore con parametri della classe rilevamento*".

[Esercizio C051] Classe: rilevamento di temperatura (1/3)

- Un costruttore con parametri che riceva in ingresso (ovvero come parametri) un array *dati* di due numeri reali e inizializzi l'attributo *_temperatura* al valore del primo elemento dell'array *dati* e l'attributo *_pressione* al valore del secondo elemento dell'array *dati*.
  Per semplicità, si assuma che i valori assunti dagli elementi dell'array *dati* siano sempre validi.
  A scopo didattico, aggiungere nel corpo del costruttore la stampa a video del seguente messaggio "*Questo e' il secondo costruttore con parametri della classe rilevamento*".

- Il costruttore di copia. A scopo didattico, aggiungere nel corpo del costruttore la stampa a video del messaggio "*Questo e' il costruttore di copia della classe rilevamento*".

- Il metodo *stampa_rilevamento* che stampi a video i valori degli attributi secondo il seguente formato:
  - "*Rilevamento: temperatura = x C, pressione = y hPa*" dove al posto di *x* e *y* vengono sostituiti i valori correnti degli attributi *_temperatura* e *_pressione*, rispettivamente. La funzione non restituisce alcun valore di ritorno.

[Esercizio C051] Classe: rilevamento di temperatura (1/3)

Si scriva, infine, la funzione *main* che operi come segue:

- dichiari un oggetto *r1* di tipo *rilevamento,* stampando i valori di temperatura e pressione*;*
- dichiari un oggetto *r2* di tipo *rilevamento* – inizializzandolo con i valori 20.0 per la temperatura e 1000.0 per la pressione*,* stampando i valori di temperatura e pressione*;*
- dichiari un array *ril* di due numeri reali, inizializzi i due elementi di *ril* rispettivamente ai valori 15.0 e 1010.0, stampando i valori di temperatura e pressione*;*
- dichiari un oggetto *r4* di tipo *rilevamento,* inizializzandolo come copia di *r1,* stampando i valori di temperatura e pressione*.*

[Esercizio C057] Conto bancario

Si richiede di sviluppare un programma in C++ per la gestione di tre conti bancari.

- Definire una classe ContoBancario con attributi **privati** char intestatario[30] e float saldo. La classe deve includere un costruttore con parametri per inizializzare correttamente i dati del conto.
- Devono inoltre essere implementati metodi **pubblici** per:
  - applicare un interesse percentuale al saldo che deve ricevere come parametro la percentuale da applicare (un numero reale)
  - sottrarre una tassa fissa che deve ricevere l'importo da sottrarre (un numero reale).
  - stampare lo stato attuale del conto

- Nel main, il programma deve creare un array statico di tre oggetti ContoBancario, inizializzati con valori a scelta.

- Successivamente, utilizzando un ciclo, il programma deve applicare a ciascun conto un interesse del 2,5% e una tassa di 30 euro

- Infine, mediante un secondo ciclo, il programma deve stampare lo stato finale di tutti i conti.

[Esercizio C056] Magazzino

- Si richiede di sviluppare un programma in C++ che gestisca un insieme di prodotti di un magazzino utilizzando classi e allocazione dinamica.
  - definire una classe **Prodotto** con 3 attributi **pubblici**: char nome[20], float prezzo e int quantita.
  - La classe deve includere
    - un costruttore di default che inizializza i campi a valori predefiniti e
    - un costruttore con parametri per inizializzare tutti gli attributi.
  - Nel main, il programma deve chiedere all'utente il numero di prodotti e allocare dinamicamente un array di puntatori a oggetti Prodotto. Per ogni prodotto, l'utente deve inserire i dati, il programma crea dinamicamente un oggetto e memorizza il puntatore nell'array.
  - Successivamente, il programma deve stampare tutti i prodotti inseriti e calcolare il valore totale del magazzino.
  - Infine, il programma deve deallocare correttamente tutta la memoria utilizzata, eliminando sia i singoli oggetti sia l'array di puntatori.

[Esercizio C052] Classe: rilevamento di temperatura – estensioni

Partendo dall'esercizio C051:

- implementare i costruttori utilizzando le liste di inizializzazione
- aggiungere il distruttore. A scopo didattico, aggiungere nel corpo del distruttore la stampa a video del seguente messaggio "*Questo e' il distruttore della classe rilevamento*".
- aggiungere i selettori (uno per ciascun attributo)
- aggiungere i modificatori (uno per ciascun attributo). Per semplicità, si assuma che i valori passati come parametri attuali ai modificatori siano sempre validi. A quel punto si chiede di rendere tutti gli attributi delle classe Rilevamento *privati.*
- modificare la funzione *stampa_rilevamento*, rendendola una funzione esterna alla classe.
- aggiungere, come funzione esterna alla classe rilevamento, la funzione *leggi_rilevamento* che riceva come parametro di ingresso (ovvero per riferimento) un oggetto di tipo *rilevamento*, chieda all'utente di inserire da tastiera i valori di temperatura e pressione letti dal sensore meteorologico (due numeri reali) e assegni tali valori agli attributi dell'oggetto passato come parametro attuale alla funzione. Per semplicità, si assuma che i valori inseriti dall'utente siano sempre validi. La funzione non restituisce alcun valore di ritorno.

[Esercizio C052] Classe: rilevamento di temperatura – estensioni

Partendo dall'esercizio C051:

- nel main, dichiarare l'oggetto *r4* di tipo *rilevamento*, chiamando la funzione *leggi_rilevamento* passandole l'oggetto *r4* come parametro attuale e chiamare la funzione *stampa_rilevamento,* passandole l'oggetto *r4* come parametro attuale.

Eseguite il programma, osservate le stampe a video dei messaggi prodotti dalle chiamate ai costruttori e al distruttore e commentatele:

- Quali costruttori vengono chiamati durante l'esecuzione delle istruzioni della funzione *main*?
- Il costruttore di copia non viene ora mai esplicitamente utilizzato, ma il messaggio contenuto nel suo corpo risulta stampato a video. Pertanto, anche il costruttore di copia viene chiamato durante l'esecuzione del programma. Quando viene chiamato? Perché?
- Quante volte viene chiamato il costruttore di copia durante l'esecuzione dell'ultima parte della funzione *main*? Come questo si collega alla chiamata delle due funzioni *leggi_rilevamento* e *stampa_rilevamento*?
- Quando e per quante volte viene chiamato il distruttore? Perché?

[Esercizio C052] Classe: rilevamento di temperatura – estensioni

Opzionale:

- Infine, supponiamo ora che il sensore meteorologico possa misurare temperature comprese tra -40 °C e 70 °C e pressioni comprese tra 500 e 1000 hPa. Modificare di conseguenza i **costruttori con parametri e i modificatori** della classe *rilevamento* affinché verifichino la validità dei dati. In particolare, in caso di dati non validi, i costruttori con parametri inizializzeranno a zero entrambi gli attributi della classe, mentre i modificatori non modificheranno il valore degli attributi.

[Esercizio C053] Classe: rilevamento di temperatura – implementazione alternativa

- Si desidera ora modificare la rappresentazione dei dati all'interno della classe *rilevamento*. Anziché, cioè, rappresentare temperatura e pressione come due distinti attributi della classe, li si vuole aggregare in un unico array. La classe *rilevamento* avrà quindi un unico attributo: un array *_dati* costituito da due numeri reali. Il primo elemento dell'array *_dati* sarà la misura della temperatura rilevata, il secondo elemento sarà la misura della pressione rilevata.
- Scrivere una nuova classe *rilevamento* che implementi la variazione richiesta, modificando i metodi ove necessario. Per provare la versione modificata della classe si utilizzino le funzioni *stampa_rilevamento* e *leggi_rilevamento* sviluppate in precedenza e la stessa funzione *main*, modificandone eventualmente il codice ove necessario.

Osservate le modifiche al codice che si sono rese necessarie e commentatele: è stato necessario modificare le funzioni *stampa_rilevamento*, *leggi_rilevamento* e *main*? Perché? Che cosa sarebbe successo se avessimo dichiarato gli attributi della classe *rilevamento* come pubblici e le tre funzioni sopra citate avessero effettuato un accesso diretto agli attributi, anziché passare per i selettori?

[Esercizio C054] Classe: tempo

Sviluppare **la classe *tempo*** avente i seguenti attributi: l'ora, il minuto e il secondo in cui è stato effettuato un rilevamento (tre numeri interi). Si implementino, inoltre, i seguenti metodi:

- Il costruttore di default che inizializzi a zero tutti gli attributi. Si può scegliere se implementare il costruttore usando oppure non usando la lista di inizializzazione. A scopo didattico, aggiungere nel corpo del costruttore la stampa a video del seguente messaggio "*Questo e' il costruttore di default della classe tempo*".

- Un costruttore con parametri che riceva in ingresso (ovvero come parametri) tre numeri interi rappresentanti l'ora, il minuto e il secondo in cui è stato effettuato un rilevamento e assegni tali valori ai corrispondenti attributi della classe *tempo*. Per semplicità, si assuma che i valori passati come parametri attuali al costruttore siano sempre validi. Si può scegliere se implementare il costruttore usando oppure non usando la lista di inizializzazione.

- Il costruttore di copia. Si può scegliere se implementare il costruttore usando oppure non usando la lista di inizializzazione.

[Esercizio C054] Classe: tempo

- Il distruttore. A scopo didattico, aggiungere nel corpo del distruttore la stampa a video del seguente messaggio "*Questo e' il distruttore della classe tempo*".

- I selettori (un metodo per ciascun attributo).

- I modificatori (un metodo per ciascun attributo). Per semplicità, si assuma che i valori passati come parametri attuali ai modificatori siano sempre validi.

- Il metodo *stampa* che stampi a video il momento in cui un rilevamento è stato effettuato, secondo il seguente formato: "Ore: h:m:s" dove al posto di *h*, *m* e *s* vengono sostituiti i valori correnti degli attributi della classe *tempo* contenenti l'informazione relativa a ora, minuto e secondo del rilevamento, rispettivamente. Il metodo non restituisce alcun valore di ritorno.

- Il metodo *leggi* che legga da tastiera il momento in cui un rilevamento è stato effettuato (ora, minuto e secondo) e assegni i valori letti ai corrispondenti attributi della classe *tempo*. Il metodo non restituisce alcun valore di ritorno.

[Esercizio C054] Classe: *lettura_sensore*

Sviluppare **la classe composta *lettura_sensore*** avente i seguenti attributi:

- un oggetto *_t* di classe *tempo* che rappresenta il tempo in cui si è effettuato il rilevamento (ovvero il momento in cui è stata effettuata la lettura dei dati) e
- un oggetto *_r* di classe *rilevamento* che rappresenta i valori rilevati (ovvero il risultato della lettura dei dati).

Si implementino, inoltre, i seguenti metodi:

- Il costruttore di default, utilizzando la lista di inizializzazione. A scopo didattico, aggiungere nel corpo del costruttore la stampa a video del seguente messaggio "*Questo e' il costruttore di default della classe lettura_sensore*".
- Un costruttore con parametri che riceva in ingresso (ovvero come parametri) un oggetto *t* di classe *tempo* e un oggetto *r* di classe *rilevamento* e, utilizzando la lista di inizializzazione, assegni i due oggetti ai corrispondenti attributi della classe.
- Il costruttore di copia, utilizzando la lista di inizializzazione.
- Il distruttore. A scopo didattico, aggiungere nel corpo del distruttore la stampa a video del seguente messaggio "*Questo e' il distruttore della classe lettura_sensore*".
- I selettori (un metodo per ciascun attributo).

[Esercizio C054] Classe: *lettura_sensore*

- I modificatori (un metodo per ciascun attributo). *Nota*: in questo caso specifico sarà possibile utilizzare l'operatore di assegnamento che effettuerà un assegnamento bit a bit dei valori degli attributi.

  - Il metodo *stampa* che, invocando i metodi corrispondenti delle classi *rilevamento* e *tempo*, stampi a video il momento in cui un rilevamento è stato effettuato e i valori rilevati di temperatura e pressione. Il metodo non restituisce alcun valore di ritorno.

  - Il metodo *leggi* che, invocando i metodi corrispondenti delle classi *rilevamento* e *tempo*, legga da tastiera il momento in cui un rilevamento è stato effettuato e i valori rilevati di temperatura e pressione. Il metodo non restituisce alcun valore di ritorno.

Scrivere, infine, la funzione *main* che operi come segue:

- Dichiari un array *d* composto di tre oggetti di classe *lettura_sensore*.
- Scandisca l'array *d* e, invocando il metodo *leggi* su ciascuno dei suoi elementi, legga da tastiera i dati relativi alle tre letture di dati dal sensore.
- Scandisca nuovamente l'array *d* e, invocando il metodo *stampa* su ciascuno dei suoi elementi, stampi a video i dati relativi alle tre letture appena effettuate.

Eseguite il programma, osservate le stampe a video dei messaggi prodotti dalle chiamate ai costruttori e al distruttore e commentatele: quante volte vengono chiamati i costruttori di ciascuna delle tre classi? In che ordine? Quante volte vengono chiamati i distruttori di ciascuna delle tre classi? In che ordine?

[Esercizio C054]

Si desidera, infine, associare a ciascun rilevamento di temperatura e pressione, il tempo espresso in ore, minuti e secondi nel quale il rilevamento è stato effettuato. A tale scopo:

Modificare la prima versione della classe *rilevamento* aggiungendo i seguenti metodi:

- Il metodo *stampa* che implementi la funzionalità di stampa a video dei dati relativi ad un rilevamento, precedentemente fornita dalla funzione esterna *stampa_rilevamento*.

- Il metodo *leggi* che implementi la funzionalità di lettura da tastiera dei dati relativi ad un rilevamento, precedentemente fornita dalla funzione esterna *leggi_rilevamento*.

[Esercizio C055]

Per fare di più:

- Implementare le verifiche della validità dei dati anche per la classe *tempo*.

- Modificarne di conseguenza il costruttore con parametri, i modificatori e il metodo *leggi* in modo tale che accertino che il valore passato od ottenuto per l'ora sia compreso tra 0 e 23 e che il valore passato od ottenuto per i minuti e per i secondi sia compreso tra 0 e 59. In particolare, in caso di dati non validi, il costruttore con parametri inizializzerà a zero tutti gli attributi della classe, i modificatori non modificheranno il valore degli attributi e il metodo *leggi* continuerà a chiedere all'utente di inserire i dati finché non si ottengano dei dati validi.

- Implementare la verifica di validità anche per il metodo *leggi* aggiunto alla classe *rilevamento*. Anche in questo caso, il metodo continuerà a chiedere all'utente di inserire i dati finché non si ottengano dei dati validi (ovvero un valore tra -40 °C e 70 °C per la temperatura e un valore compreso tra 900 e 1100 hPa per la pressione).